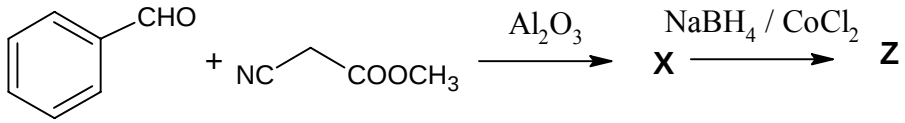
ZADANIE 5

Analogi peptydów opioidowych

Analizowano trzy związki **A, B, C** będące analogami endogennych peptydów o działaniu przeciwbólowym. Wiadomo, że wszystkie związki były krótkimi peptydami (wszystkie składały się z takiej samej liczby aminokwasów), zbudowanymi z aminokwasów aromatycznych oraz iminokwasu. W sekwencji dwóch peptydów w miejscu jednego aminokwasu białkowego był wbudowany aminokwas nienaturalny.

Za pomocą spektrometrii mas określono, że związki **A** i **B** miały masę molową o 14 g/mol większą niż związek **C**. Wszystkie trzy związki wykazywały pozytywny wynik próby ninhydrynowej. Po przeprowadzeniu reakcji trawienia chymotrypsyną okazało się, że z peptydów **A** i **C** otrzymano po 3 fragmenty, natomiast z peptydu **B** tylko 2 fragmenty. W przypadku dwóch peptydów otrzymano fragment o masie molowej 262 g/mol, dodatkowo z jednego z tych peptydów, fragment o masie molowej 165 g/mol.

W wyniku degradacji Edmana (jeden cykl) każdego z analizowanych peptydów otrzymano taką samą pochodną o masie 298 g/mol, a powstałe w ten sposób krótsze fragmenty nie dawały fioletowego zabarwienia z ninhydryną.
Aminokwas nienaturalny występujący w sekwencji można otrzymać w wyniku następujących przemian:



Polecenia:

a. *(3,0 pkt.)* Podaj ogólny schemat degradacji Edmana oraz wzór półstrukturalny (szkieletowy) pochodnej, której powstawanie opisano w treści zadania.

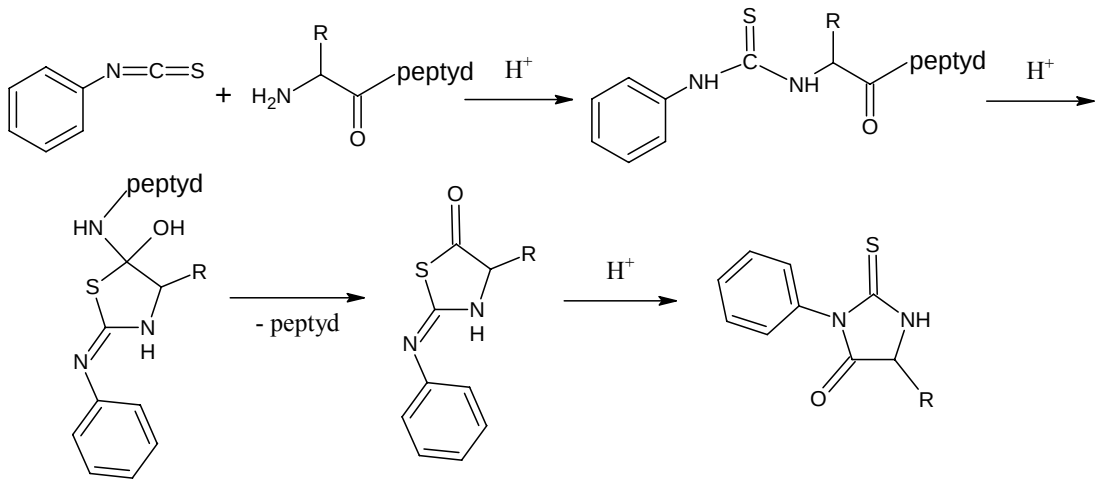
b. *(7,0 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne (szkieletowe) substancji **X** oraz **Z** i odpowiedz, czy podany cykl reakcji prowadzi do otrzymania produktu czynnego optycznie.

c. *(9,0 pkt.)* Podaj sekwencje peptydów **A, B, C** (użyj kodu 3-literowego, a w miejscu aminokwasu nienaturalnego wpisz **U**) i każdą z nich krótko uzasadnij.

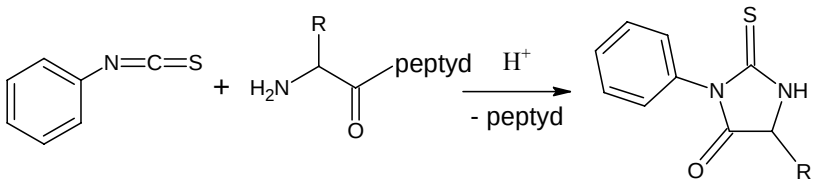
d. *(1,0 pkt.)* Wyjaśnij, odnosząc się do treści zadania, jaki wpływ na stabilność peptydów w warunkach fizjologicznych, ma obecność aminokwasu nienaturalnego.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

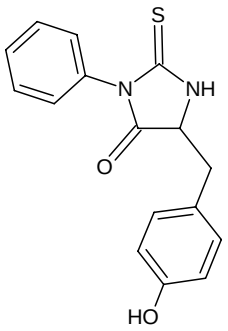
a. Degradacja Edmana to metoda sekwencjonowania peptydów oraz identyfikacji N-końcowego aminokwasu. Schemat reakcji jest następujący:



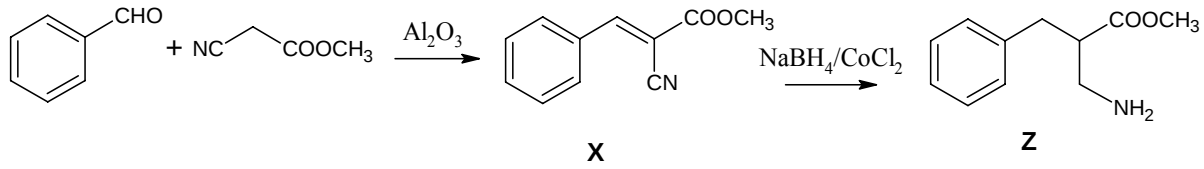
lub skrócony :



Z treści zadania wiadomo, że masa molowa uzyskanej pochodnej wynosiła 298 g/mol.
Fragment izotiocyjanianowy ma masę molową 135 g/mol.
Obliczamy: 298 -135 = 163, 163 +18(H_2O) = 181
181 g/mol to masa odpowiadająca tyrozynie, dlatego wzór pochodnej, o której mowa w treści zadania jest następujący:



b. Schemat otrzymywania nienaturalnego aminokwasu jest następujący:



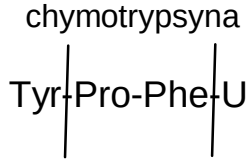
Związek **X** to nienasycony nitryl powstający w reakcji Knoevenagla. Nitryl ten poddany działaniu $NaBH_4$ wobec $CoCl_2$ ulega redukcji, w wyniku czego otrzymuje się ester nienaturalnego aminokwasu, czyli związek **Z**.
W reakcji powstaje równomolowa mieszanina enancjomerów, dlatego jej produkt nie będzie wykazywał czynności optycznej.

c. Z treści zadania wiadomo, że wszystkie trzy peptydy zbudowane są tylko z aminokwasów aromatycznych i iminokwasów. Ponadto podana różnica mas molowych między peptydami **A** i **B** a peptydem **C,** równa 14 g/mol, wskazuje na obecność dodatkowej grupy CH_2.
Chymotrypsyna hydrolizuje wiązania peptydowe po karboksylowej stronie aminokwasów aromatycznych. Skoro po przeprowadzeniu degradacji Edmana okazało się, że N-końcowym aminokwasem we wszystkich trzech peptydach jest Tyr, można wnioskować, że cięcie enzymatyczne następuje na pewno po tym aminokwasie. Ponadto wiadomo, że krótsze fragmenty po degradacji Edmana nie dają fioletowej barwy z ninhydryną a to oznacza, że drugim w kolejności aminokwasem jest iminokwas. Jedynym naturalnym iminokwasem jest prolina. N-koniec peptydów jest więc następujący: Tyr-Pro
Z treści zadania wiadomo, że po degradacji enzymatycznej z peptydów **A** i **C** otrzymano po 3 fragmenty, natomiast z peptydu **B** tylko 2.
W przypadku dwóch peptydów otrzymano fragment o masie molowej 262 g/mol. Fragment ten najprawdopodobniej zawiera Pro, więc możemy obliczyć masę drugiego aminokwasu: 262 – 115(Pro) + 18(H_2O) = 165. Masa molowa równa 165 g/mol odpowiada Phe. A więc fragment ten ma następującą sekwencję Pro-Phe.
Dodatkowo wiadomo, że z jednego z peptydów otrzymano fragment o masie molowej 165 g/mol. Ponieważ peptydy zawierają poza iminokwasem tylko aminokwasy aromatyczne, więc masa ta musi odpowiadać Phe.
Sekwencja jednego z peptydów jest więc następująca: Tyr-Pro-Phe-Phe. Musi to być peptyd **C**, dlatego że masa molowa nienaturalnego aminokwasu różni się o 14 g/mol od masy molowej Phe.

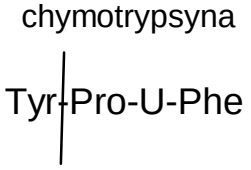
chymotrypsyna

Tyr-Pro-Phe-Phe

Sekwencja peptydu **A** musi różnić się ostatnim aminokwasem, ponieważ degradacja enzymatyczna prowadziła do 3 fragmentów. Sekwencja jest więc następująca: Tyr-Pro-Phe-U.



W sekwencji peptydu **B** różnice muszą wystąpić na 3 aminokwasie, gdyż w wyniku degradacji enzymatycznej powstają tylko 2 produkty: Tyr-Pro-U-Phe



d. Wprowadzenie aminokwasu nienaturalnego do sekwencji peptydu powoduje, że peptyd ten staje się oporny na degradację enzymatyczną. W miejscu wstawienia nienaturalnego aminokwasu nie dochodzi do hydrolizy wiązania peptydowego (po jego karboksylowej stronie).

Punktacja:

a. Za podanie schematu degradacji Edmana	2,0 pkt.
Za podanie wzoru powstającej w zadaniu pochodnej	1,0 pkt.
b. Za wzory związków **X** i **Z**	2 × 3,0 pkt. = 6,0 pkt.
Za wyjaśnienie dotyczące czynności optycznej produktu reakcji	1,0 pkt.
c. Za podanie sekwencji peptydów **A**, **B**, **C**	3 × 2,0 pkt. = 6,0 pkt.
Za uzasadnienie podanych sekwencji	3 × 1,0 pkt. = 3,0 pkt.
d. Za wyjaśnienie wpływu obecności aminokwasu nienaturalnego na stabilność peptydów	1,0 pkt.
RAZEM:	**20,0 pkt.**